

אדלער - ע'נארית - עב'ליקא'פ - תרדס 5

נאע'פ:

א. נא'ס'ס - העצרה + גע'ה שינוע'ת.

ב. קאור צינגלעך פאר וקאר נאכ'ס געהן - $[V]_B$.

ג. נאער פ'ן נא'ס'פ.

תלכורת: קבוצת וקטורים B במרחב V יקראו בסיס

כאשר:

א. B בעלת גודל מנימלי.

ב. B כורסת את המרחב: $\text{Sp}(B) = V$.

דוגמה: $B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס $\mathbb{R}^2$ (נקראו הבסיס הסטנדרטי).

$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס $\mathbb{R}^2$.

הלכרה: המימד של V , $\dim(V)$, הוא

מספר הוקטורים ב- B .

טעם 1: מ'צוה $\dim(V) = n$ כי $\dim(V) = n$ אז

מ'צוה האם B מסת'ק, מסת'ק 2 N 3

N התכונות: האות:

B $\mathbb{C}$ δ''

$sp(B) = V$ δ

$B - \delta$ e n δ δ

המשפט 1: יהי A מטריצה $n \times n$ מעל $\mathbb{C}$. אז $\dim \ker A = n - \text{rank}(A)$.

הוכחה: נניח $\dim \ker A = k$. נבחר בסיס $\{v_1, \dots, v_k\}$ עבור $\ker A$. נמלא את $\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ כדי לקבל בסיס $\{v_1, \dots, v_n\}$ עבור $\mathbb{C}^n$. נכתוב A במטריצה $[a_{ij}]$ ביחס לזהו בסיס. אז $a_{ij} = 0$ עבור $j \leq k$ ו- $i \leq k$. נגדיר $B = (a_{ij})_{i,j=k+1}^n$. נראה ש- B הפיכה. נניח $Bx = 0$ עבור $x \in \mathbb{C}^{n-k}$. אז $Av = 0$ עבור $v = (v_{k+1}, \dots, v_{k+1}x, \dots, v_nx)^T$. מכיוון ש- $\{v_1, \dots, v_k\}$ בסיס עבור $\ker A$, נקבל $v = 0$ ו- $x = 0$. לכן B הפיכה. מכאן $\text{rank}(A) = n - k$.

ממדים	ממד $\ker A$	$\dim \ker A$	$\dim \ker A$
1	2	1	1
2	3	1	2
3	2	2	3
4	1	3	4

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, V = \mathbb{R}^2, \mathbb{C}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbb{C}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbb{C}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \mathbb{C}$$

הדגרה: יהי $B = \{b_1, b_2\}$ בסיס, ויהי V וקטור.

כאן מתק"ס $V = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2$, כאן נל' צ"כ

סקלרים

β_1, β_2 ין הקואורדינטות של V בסיס B ,

$$[V]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

ווסל:

וקטור V של וקטור V בקואורדינטות בסיס B .

(מכיוון ש: B הוא בסיס, כל וקטור V ניתן להצגה
יחידה V באיבר B , ולכן הקואורדינטות
מולציות היטב.)

ב. N ו- N אית $[V]_B$ $\rightarrow N$:

$$V = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 \quad : e \quad \beta_1, \beta_2 \quad N \text{ ו-} N \text{ אית}$$

כתיבה: N אית N $\rightarrow$ N $\rightarrow$ N $\rightarrow$ N :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & -1 & y \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{x-y}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{x+y}{2} \\ 0 & 1 & \frac{x-y}{2} \end{array} \right)$$

הערה: קיבלנו את מטריצת היחידה
ואכן יש כתיב יחיד. זה היה צפוי,
כי כל וקטור ניתן להבעה כצירוף
יחיד של איברי הבסיס.

$$\Rightarrow [V]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x+y}{2} \\ \frac{x-y}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \leftarrow \text{עקב } M \text{ הצ'רצ'ר } \mathbb{C}^N \text{ ו- } \mathbb{C}^N$$

M וקרא
 $\mathbb{C}^N$ הצ'רצ'ר הנחשד
 $\mathbb{C}^N$ וקרא
 $\mathbb{C}^N$ הצ'רצ'ר הנחשד

פתרון:

fixon

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \stackrel{\uparrow}{=} \begin{pmatrix} \frac{x+y}{2} \\ \frac{x-y}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{2} \\ \frac{x}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{y}{2} \\ -\frac{y}{2} \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

fixon

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \stackrel{\uparrow}{=} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}_M \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

M הצ'רצ'ר הנחשד

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = M' \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \quad : e \quad \supset \quad M' \quad \supset \mathbb{C}^N \quad \mathbb{C}^N \quad \exists$$

(E - \delta \quad \beta : N \quad \text{המרחב} \quad \supset \mathbb{C}^N)

פתרון: $e' \supset \delta \quad : \supset$

$$V = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2$$

$$\Rightarrow \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

M' $\supset \mathbb{C}^N$ לב

$$M^{-1} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

יחזקאל

3	8008	8011	1111
1	1111	2	8008

נכדי • הקובית • עמ

כדי להבין, אפשר δN ו- δN^2 את M' נחשבת $\cdot$ הפיכת $\cdot$ המטריצה

2. 8'800 158'72

(והפוק, ויהי : דברא : מר : 8.80 : 2 : 8.80 : 5750 : 8.80 : 3)

